الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

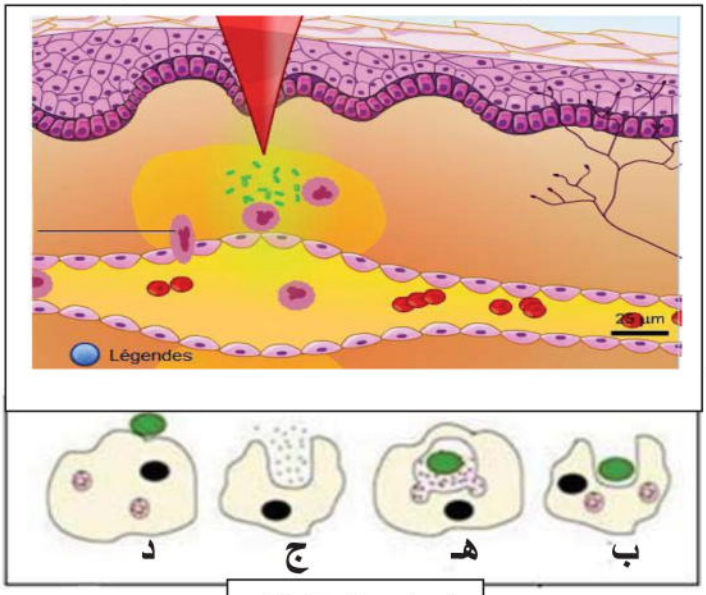
متوسطات دائرة رقان — 26 فبراير 2018

اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة مستوى الرابعة متوسط — المدة : ساعة و نصف

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الاول : (06 نقاط)

اصيب طفل بوخز مسمار في قدمه وبعد مدة ظهرت اعراض في موضع الاصابة الممثلة في الوثيقة (01) .



الوثيقة (01)

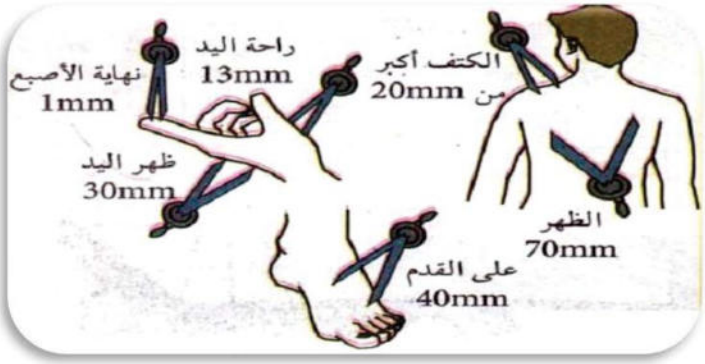
1 - أذكر مختلف الظواهر التي حدثت في موضع الاصابة ؟ ـ وعلى ماذا تدل؟
2 -رتب مراحل الدور الدفاعي لنوع من الخلايا تظهر في الوثيقة (01) وعنون كل مرحلة .
3 -كيف يسمى هذا النوع من الاستجابة ؟ـ علل ؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

تعرض الطفل عمر لمرض اصاب عينيه ففقد بصره ، اراد ان يتابع دراسته لكي يحقق ا منياته .



الوثيقة (02)عمر يطالع كتاب بالبراي



الوثيقة (03)اختبار الحساسية اللمسية

1 - حدد العضو الحسي الذي يستعين به عمر لتعويض حاسة البصر المفقودة في القراءة .
2 -فسر سبب استعمال انامل اصابعه لقراءة خط البراى بدل استعمال مناطق اخرى من الجسم .
3 -بين بمخطط العناصر التشريحية المتدخلة في حدوث عمل هذه الحاسة ودور كل منها .

4am.ency-education.com

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

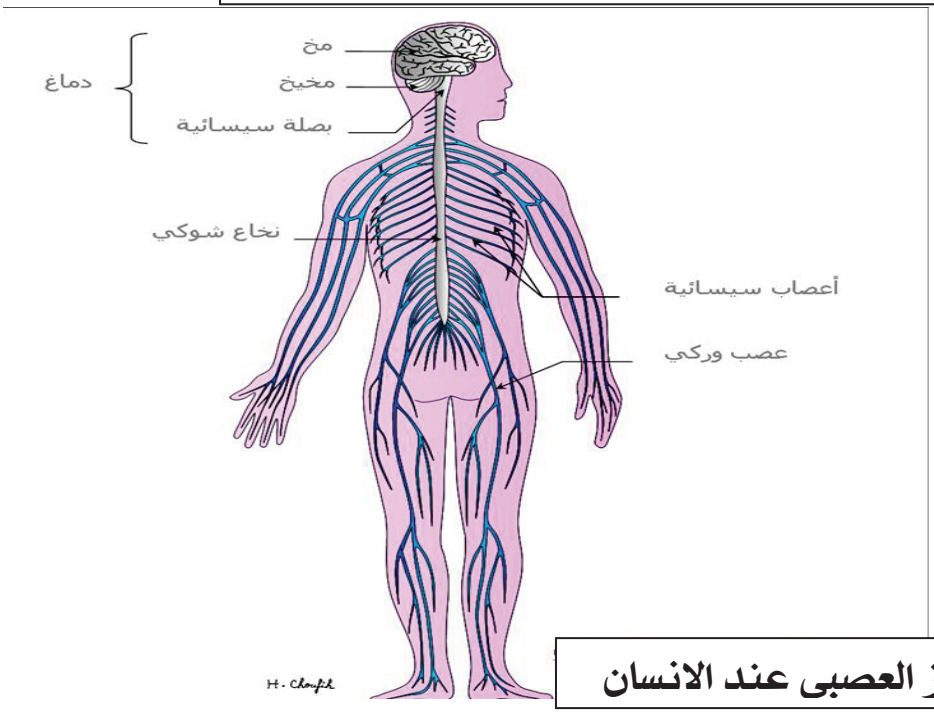
سجلت مصالح الامن الوطني حادث مرور مروع ، بين سيارة اجرة وشاحنة اسفر اصابات متفاوتة الخطورة وكشفت التقارير الطبية الملاحظات المدونة في السندات التالية :

الاشخاص	الاصابات
سائق سيارة الاجرة	شلل عضلات الذراع بسبب اصابة المخ
مرافق سائق سيارة الاجرة	شلل الاطراف السفلية وفقدانها الاحساس
سائق الشاحنة	تدني سرعة المنعكسات وفقدان التوازن الحركي والحسي

السند (01) ملاحظات التقارير الطبية

	المسافة المقطوعة قبل توقف السيارة (m)	
السرعة km/h	شخص دمه خال من الكحول	شخص دمه به 0.8 g/l من الكحول
60	35	43
80	57	68
100	85	99
120	116	132

السند (02) المسافة المقطوعة قبل توقف السيارة بـ (m)



السند (03) الجهاز العصبي عند الانسان

التعليمات: بالاعتماد على مكتسباتك و على السيّاق و السندات :

1 ـ قدم تفسيرا للأعراض التي ظهرت على سائق الاجرة ومرافقه

2 ـ حدد السبب الرئيسي لأعراض سائق الشاحنة واشرح علاقته بحوادث المرور .

3 ـ اقترح ثلاثة حلول تراها منطقية وضرورية ا تجاه اسباب هذا النوع من الحوادث

4am.ency-education.com

الاجابة النموذجية للاختبار الثاني

التمرين الاول :

1)- الظواهر الممثلة في الوثيقة (01):احمرار- ارتفاع درجة الحرارة – انتفاخ- الاحساس بالالم – خروج قيح (2.5ن)

- تدل على الاستجابة الالتهابية (0.5ن)

2)- (2ن)

المرحلة	ب	هـ	ج	د
الترتيب	2	3	4	1
العنوان	الاحاطة	الهضم	الافراز	الالتصاق

3) – الاستجابة المناعية اللانوعية لانها تحدث لكل الاجسام الغريبة (غير متخصصة) (1ن)

التمرين الثاني:

1)- الحاسة : الجلد (1ن)

2)- سبب استعمال الانامل لانها اكثر المناطق حساسية بالجسم لوجود عدد كبير من المستقبلات الحسية اللمسية بها.(2ن)

3)-

الجلد ← (عصب حسي) ← ساحة الاحساس بالمخ

مستقبل حسي — **ناقل للرسالة العصبية الحسية** — **تعالج الرسالة العصبية الحسية**

مخطط للأعضاء المتدخلة في احداث الاحساس

3ن

الوضعية الإدماجية

شبك التقويم

محاور الموضوع	عناصر الإجابة		العلامة	
السؤال	المعايير	المؤشرات	مجزاة	المجموع
س1	الوجاهة	مؤشر1 : يقدم تفسيرللاعراض التي ظهرت على السائق ومرافقة . مؤشر2 : يربط الاعراض بملاحظات التقارير الطبية	0.5	0.5
	استعمال أدوات م	مؤشر1 : يستغل المعطيات الواردة في السندات .	0.5	0.5
	الانسجام	**مؤشر1: يفسر شلل عضلات الذراع بسبب اصابة المنطقة المسؤولة عن حركة عظلات الذراع بساحة الحركة بالمخ للسائق و عدم اصدار امر بالحركة .** **مؤشر2 : شلل الاطراف السفلية وفقدانها الاحساس لمرافق السائق يرجع الى اصابة النخاع الشوكي.**	2	2
	المجموع			**03**
س2	الوجاهة	مؤشر1: يبين سبب الاعراض عند سائق الشاحنة مؤشر2 : يربط الاعراض بعلاقتها بحوادث المرور	1	0.5
	استعمال أدوات م	مؤشر1 : يستغل المعطيات الواردة في الوثيقة (2) و**(3)**	0.5	0.5
	الانسجام	**مؤشر1 السبب الرئيسي لأعراض سائق الشاحنة وعلاقته بحوادث المرور يرجع الى تاثر الكحول على تدني سرعة المنعكسات وفقدان التوازن الحركي والحسي**	1	1
	المجموع			**02**
س3	الوجاهة	مؤشر1: يذكرثلاثة حلول لها علاقة بتجنب حوادث المرور	0.5	0.5
	الانسجام	**النصائح : تجنب الكحول** **- الانتباه والحذر اثناء السياقة** **- التقليل من السرعة المفرطة اثناء السياقة .**	2	2
	م.الإتقان	تنظيم الورقة والإجابة	0.5	0.5
	المجموع			**03**
	المجموع			**08**

4am.ency-education.com